



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Instituto de Ciências Exatas e Informática
Arquitetura de Computadores | Prof. Felipe Lara

Lista de Exercícios 2

felipesoares@pucminas.br

Pontuação: 2,5 pontos

- a. A lista deve ser feita **individualmente** e deve ser **feita à mão**.
- b. **Penalidade por atraso:** não será aceito trabalho entregue fora da data.
- c. **Penalidade por cópia:** trabalhos iguais não são aceitos (nota 0).

1. Quais são os principais elementos de um computador? Faça um diagrama esquemático.
2. Descreva para que serve cada um dos componentes de um processador
3. Descreva para que serve um barramento e quais os tipos de barramentos existentes?
4. Diferencie memória volátil de memória não volátil.
5. Quais as diferenças entre uma DRAM e uma SRAM?
6. O que é uma hierarquia de memória? Descreva para que serve cada tipo de memória na hierarquia?
7. Traduza os trechos de código abaixo para MIPS e Calcule o CPU Time:
 - a.
 $X = 5;$
 $Y = X \% 2;$
 $W = Y/4$
 $Z = A * Y$
 - b.
 $A = 0;$
 $B = 20;$
do {
 $A = A + 1;$
} while ($A < B$);



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Instituto de Ciências Exatas e Informática
Arquitetura de Computadores | Prof. Felipe Lara

```
c.    A = 20;
      For(i=0; i<100; i++) {
          if(A >30) {
              B[i] = A-10;
          }
          else {
              B[i] = A +10;
          }
      }
```

Obs. Considere os seguintes valores de CPI abaixo e uma frequência de processamento de 100MHz:

Tipo de Instrução	CPI
Instruções da ALU	2
Instruções de desvio	1
Instruções de acesso à memória	3
Outras	4

$$CPU\ Time = Instruções * Ciclos\ por\ Instrução * Tempo\ de\ cada\ Ciclo$$

$$speedup = \frac{Tempo\ (sistema\ original)}{Tempo\ (sistema\ modificado)}$$

$$CPU\ Time = Instruções * Ciclos\ por\ Instrução * Tempo\ de\ cada\ Ciclo$$

$$Tempo = \frac{1}{Frequência}$$

8. Considere que a memória cache seja 5 vezes mais rápida que a memória principal e que a memória secundária seja 10 vezes mais lenta que a memória principal. Se o sistema utilizar a memória cache 70% do tempo e a memória secundária 20% do tempo, qual o speedup total considerando um sistema que utiliza apenas a memória principal?



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Instituto de Ciências Exatas e Informática
Arquitetura de Computadores | Prof. Felipe Lara

9. Compare as principais características computacionais e de paralelismo dos seguintes processadores, considerando diferentes arquiteturas (x86, ARM, GPU, RISC):

- a) Intel Core i7-6700
- b) Intel Core i7-13700K
- c) ARM Cortex-A53
- d) ARM Cortex-A78 ou ARM Neoverse V1
- e) Nvidia Jetson Orin
- f) Nvidia A100 ou H100 (GPU para HPC)
- g) IBM Power8
- h) IBM Power10
- i) Intel Xeon E7
- j) Intel Xeon Scalable (Ice Lake ou Sapphire Rapids)
- k) Fujitsu A64FX (utilizado no Fugaku)

10. Descreva as principais características de computadores em escala warehouse da Google e da Microsoft